

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

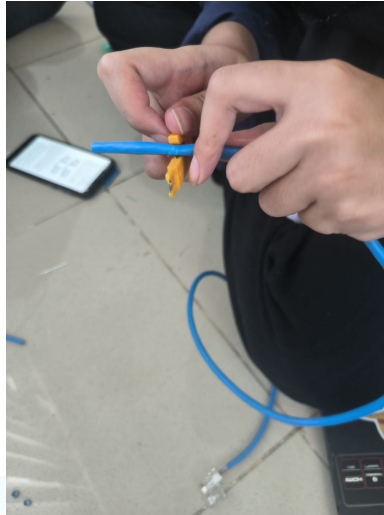
Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

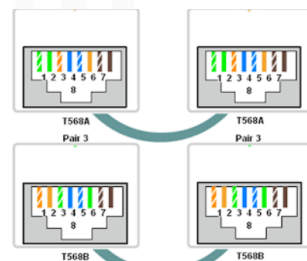
1.1 Crimping

1. Kabel UTP yang telah disediakan di buka kulit terluarnya dengan menggunakan tang atau pemotong kabel



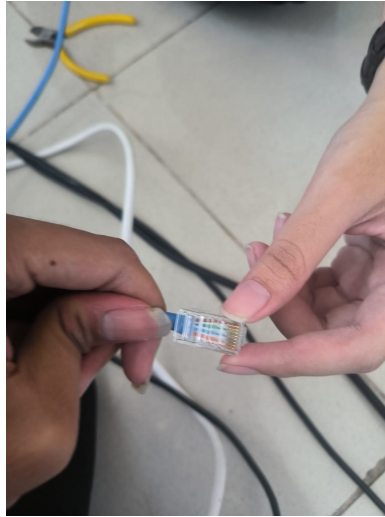
Gambar 1: Step 1

2. Setelah dikupas, akan muncul kabel-kabel lain yang mempunyai kode warna yang berbeda-beda. Kita sesuaikan warna kabel nya dengan pemasangan kabel yang sesuai



Gambar 2: Step 2

3. Setelah kabel disusun sesuai warna, kita potong sedikit agar tidak terlalu panjang dan dimasukkan ke RJ45 sampai menyentuh tembaganya



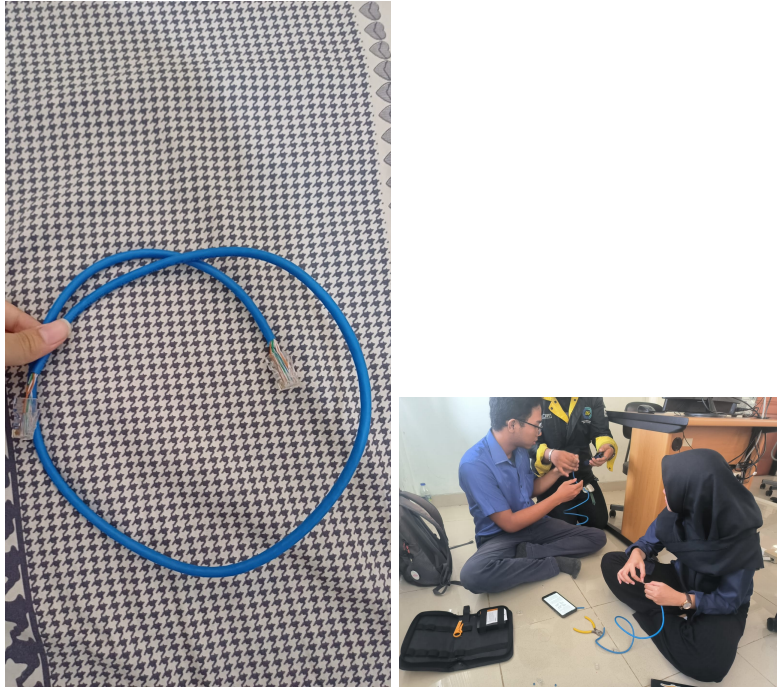
Gambar 3: Step 3

4. Setelah dimasukkan ke RJ45, kita crimping atau kita eratkan menggunakan tang crimping dan ditekan dengan keras hingga berbunyi suara



Gambar 4: Step 4

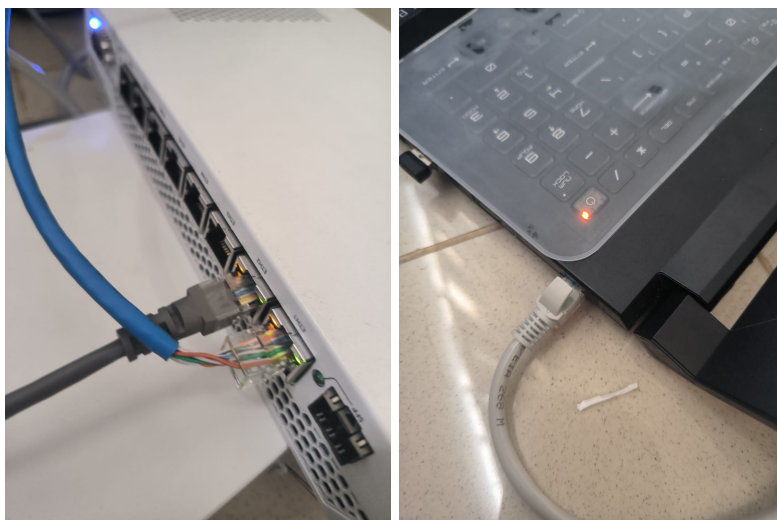
5. Lakukan yang sama dengan sisi satunya, pastikan warna kabel di kedua sisi sama. Lalu, dites menggunakan LAN tester apabila warna menyala berurutan maka kabel berhasil tersambung.



Gambar 5: Step 4 dan Pengetesan LAN

1.2 Statis

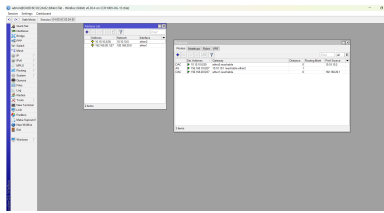
1. Reset Router kemudian login ke router menggunakan Winbox dan login menggunakan user admin
2. Konfigurasi IP Address pada Ether 2 untuk antar router lalu tambahkan ip address. Untuk router 1 (10.10.10.1) dan untuk router 2 (10.10.10.2) menggunakan prefix /30 supaya tidak boros.
3. Konfigurasi IP Address pada Ether 1 untuk laptop dan router lalu tambahkan ip address. Untuk router 1 (192.168.10.1) dan untuk router 2 (192.168.20.1) menggunakan prefix /27 yang bisa menangani sampai 20 user.



Gambar 6: Step 1 Statis

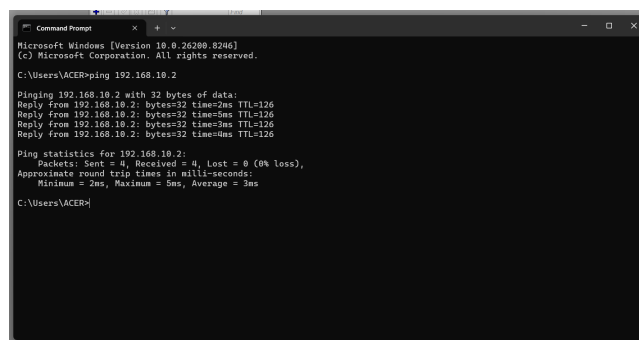
4. Tambahkan rute secara manual dengan cara masuk ke menu IP lalu ke routed kemudian klik simbol tambah untuk menambahkan routing. Alamat tujuannya diisi dengan alamat network

router dimana router 1 diisi network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 lalu router 2 ke router 1 yaitu 192.168.10.0/27



Gambar 7: Step 2 Statis

5. Konfigurasi IP Address di laptop melalui setting window lalu ke ethernet kemudian isi secara manual IP dan Gateway nya sesuai dengan ethernet nya.
6. Uji tes PING dari laptop 1 ke alamat laptop 2 maka hasil akan seperti berikut



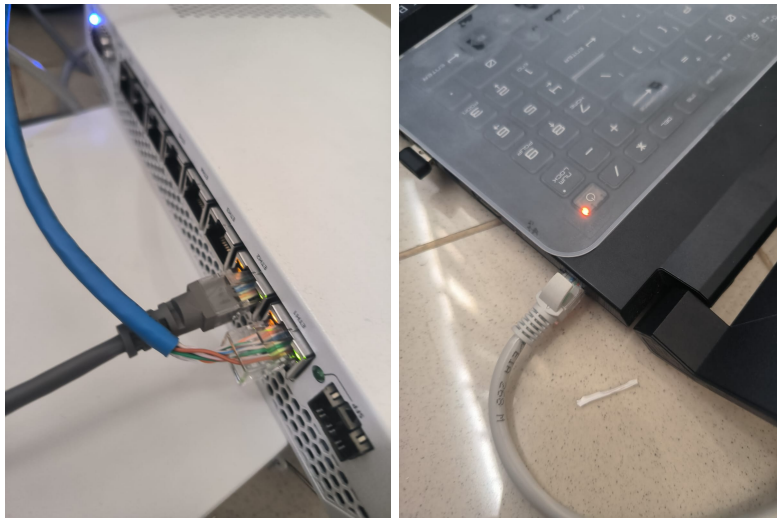
Gambar 8: Step 3 Statis

1.3 DINAMIS

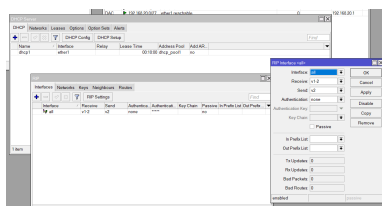
1. Reset Router kemudian login ke router menggunakan Winbox dan login menggunakan user admin
2. Konfigurasi IP Address pada Ether 2 untuk antar router lalu tambahkan ip adress. Untuk router 1 (10.10.10.1) dan untuk router 2 (10.10.10.2) menggunakan prefix /30 supaya tidak boros.
3. Konfigurasi IP Address pada Ether 1 untuk laptop dan router lalu tambahkan ip adress. Untuk router 1 (192.168.10.1) dan untuk router 2 (192.168.20.1) menggunakan prefix /27 yang bisa menangani sampai 20 user.
4. Konfigurasi DHCP dengan cara masuk ke IP lalu ke DHCP kemudian setup lalu klik, ikuti langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface menjadi ethernet 2.

Routing Dinamis dengan RIP, dimana setting receive menjadi V1-2, send menjadi V02, dan authentication menjadi none. Tambahkan network pada RIP sesuai dengan IP Network yang digunakan.

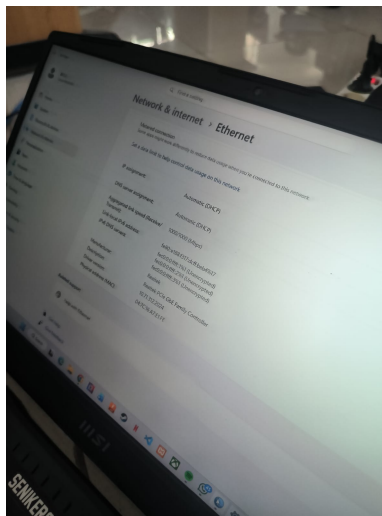
5. Tambahkan pula gateway jaringan yang ingin di tuju sesuai dengan ip yang ada.
6. Konfigurasi IP Address di laptop karena IP Dinamis maka ubah konfigurasi menjadi DHCP dimana laptop akan mendapatkan IP dari DHCP server.
7. Setelah itu, Uji tes PING dari laptop 1 ke alamat laptop 2



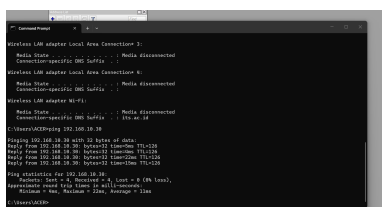
Gambar 9: Step 1 Dinamis



Gambar 10: Step 2 Dinamis



Gambar 11: Step 3 Dinamis



Gambar 12: Step 4

4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami proses crimping kabel serta melakukan konfigurasi secara statis dan dinamis. Pada hasil crimping kabel LAN dimana kabel dapat digunakan dengan baik tetapi ada beberapa yang belum berhasil dalam menyambungkan kabel LAN nya. Saat dites menggunakan tester ada yang tidak menyala sama sekali dan ada yang menyala tapi tidak urut. Menunjukkan bahwa urutan warna kabel mempengaruhi tersambungannya koneksi. Pada tahap konfigurasi statis dan dinamis, berhasil dilakukan dan perangkat saling terhubung satu sama lain tanpa ada packet loss.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Dokumentasi saat praktikum